

HW1 实验报告

姓名：殷悦扬

学号：22307130468

GitHub Repo: <https://github.com/Scorpioyyy/CV-HW1.git>

模型权重下载:

https://drive.google.com/file/d/1gYOVv5CpU0LPRcfJ4NvFV4kp2doXD_5h/view?usp=drive_link

1. 数据集介绍

Fashion-MNIST 是经典 MNIST 手写数字数据集的服装版本，包含 10 个类别的灰度服装图像：

类别编号	类别名称	类别编号	类别名称
0	T 恤/上衣	5	凉鞋
1	裤子	6	衬衫
2	套头衫	7	运动鞋
3	连衣裙	8	包
4	外套	9	短靴

- 训练集：60,000 张，其中按 9:1 划分为训练集（54,000 张）和验证集（6,000 张）
- 测试集：10,000 张
- 图像尺寸：28×28 灰度图，展平后为 784 维向量

预处理：

1. 像素值从 [0, 255] 归一化到 [0, 1]
2. 使用训练集均值（0.2860）和标准差（0.3530）进行 z-score 标准化：
$$x = (x - \text{mean}) / \text{std}$$

2. 模型结构

2.1 网络架构

本实验手动实现三层多层感知机（MLP），结构如下：

```
输入层 (784)
  ↓ Linear (784 → 512)
  ↓ ReLU
隐藏层 1 (512)
  ↓ Linear (512 → 256)
  ↓ ReLU
隐藏层 2 (256)
  ↓ Linear (256 → 10)
  ↓ Softmax (仅在计算损失时)
输出层 (10)
```

- 总参数量：535,818
 - $W1: 784 \times 512 = 401,408$; $b1: 512$
 - $W2: 512 \times 256 = 131,072$; $b2: 256$
 - $W3: 256 \times 10 = 2,560$; $b3: 10$

2.2 激活函数

代码支持三种激活函数切换：

激活函数	公式	特点
ReLU	$\max(0, x)$	训练快，缓解梯度消失
Sigmoid	$1/(1+e^{\{-x\}})$	输出有界，易梯度消失
Tanh	$\tanh(x)$	均值为零，比 Sigmoid 收敛快

最终采用 **ReLU**，实验验证收敛更快、精度更高。

2.3 权重初始化

采用 **He 初始化**： $W \sim N(0, \sqrt{2/fan_in})$ ，适合 ReLU 激活函数，能保持各层激活值的方差稳定。

3. 训练细节

3.1 损失函数：交叉熵 + L2 正则化

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log p_{y_i} + \frac{\lambda}{2} \sum_l \|W_l\|_F^2$$

其中 p_{y_i} 为模型对正确类别的预测概率， λ 为 L2 正则化系数。

3.2 反向传播

softmax + 交叉熵的组合梯度为：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_i} = \frac{p_i - \mathbf{1}[y = i]}{N}$$

随后逐层反传：

- 线性层： $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W} = a^T \cdot \delta$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \sum \delta$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} = \delta \cdot W^T$
- ReLU： $\delta_{l-1} = \delta_l \odot \mathbf{1}[z_l > 0]$

L2 正则化项的梯度直接加到权重梯度上： $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W} += \lambda W$

3.3 SGD 优化器（带 Momentum）

$$v \leftarrow \mu v - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W}, W \leftarrow W + v$$

其中 $\mu = 0.9$ 为动量系数， η 为学习率。

3.4 学习率衰减（指数衰减）

$$\eta_t = \eta_0 \cdot \gamma^t$$

每个 epoch 后学习率乘以 $\gamma = 0.97$ ，保证前期快速收敛、后期精调。

3.5 最优模型保存

每个 epoch 结束后在验证集上评估，若验证准确率超过历史最优，则自动保存模型权重至 `models/best_model.npy`。

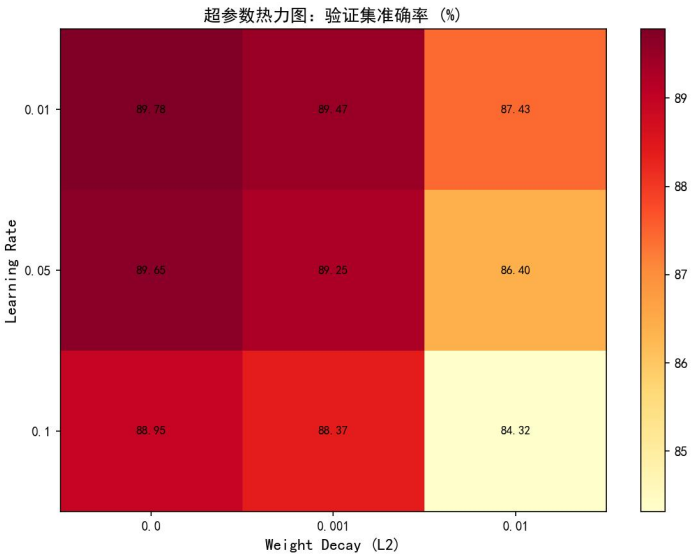
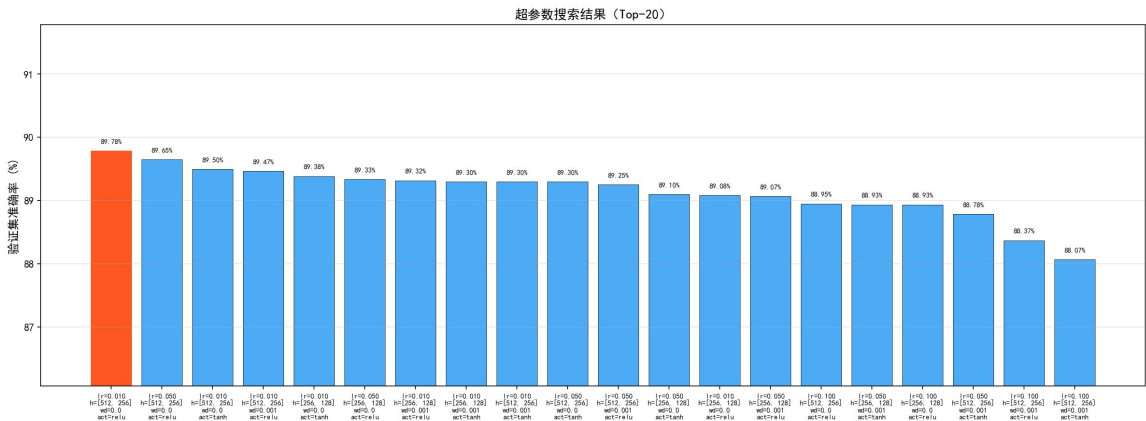
4. 超参数搜索

4.1 搜索配置

使用网格搜索，搜索空间如下（共 36 种组合，每组训练 15 epochs）：

超参数	候选值
学习率 (lr)	0.01, 0.05, 0.1
隐藏层大小	[256,128], [512,256]
L2 正则化 (weight_decay)	0.0, 0.001, 0.01
激活函数	relu, tanh

4.2 搜索结果



Top-5 参数组合（按 15 epoch 验证集准确率）：

排名	lr	hidden	weight_decay	activation	Val Acc
1	0.01	[512,256]	0.0	relu	89.78%
2	0.05	[512,256]	0.0	relu	89.65%
3	0.01	[512,256]	0.0	tanh	89.50%
4	0.01	[512,256]	0.001	relu	89.47%
5	0.01	[256,128]	0.0	tanh	89.38%

4.3 规律总结

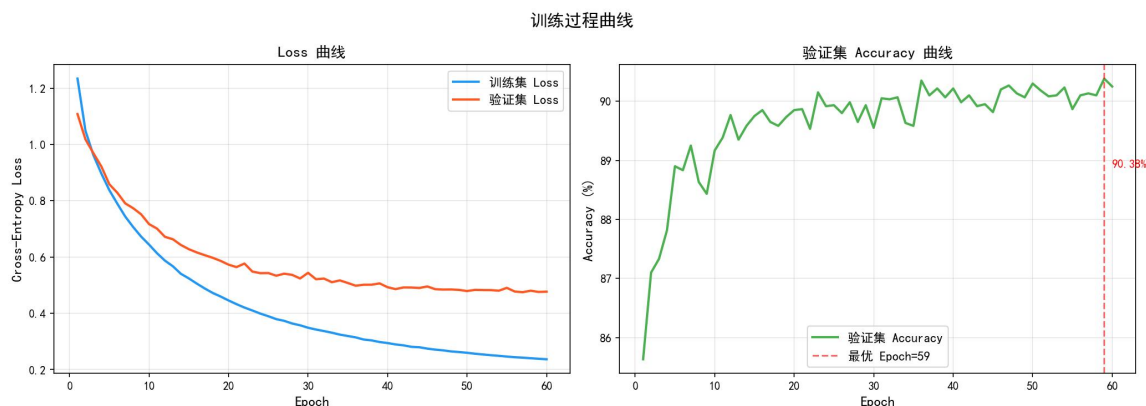
- **学习率**：lr=0.01 在 15 epochs 内更稳定；过大的 lr=0.1 配合大 weight_decay 性能下降明显
- **模型容量**：更大的 [512,256] 网络在相同训练轮数下表现更好，但也更易过拟合
- **正则化**：weight_decay=0.01 过强，导致欠拟合；适度的 0.001 在长期训练中有更好的泛化能力
- **激活函数**：ReLU 在 15 epochs 内和 tanh 差距不大但更深训练后 ReLU 更优

根据搜索结果选定最优超参数：

lr=0.01, hidden=[512,256], weight_decay=0.001, activation=relu, 训练 60 epochs。

5. 实验结果

5.1 训练曲线



训练过程中可以观察到：

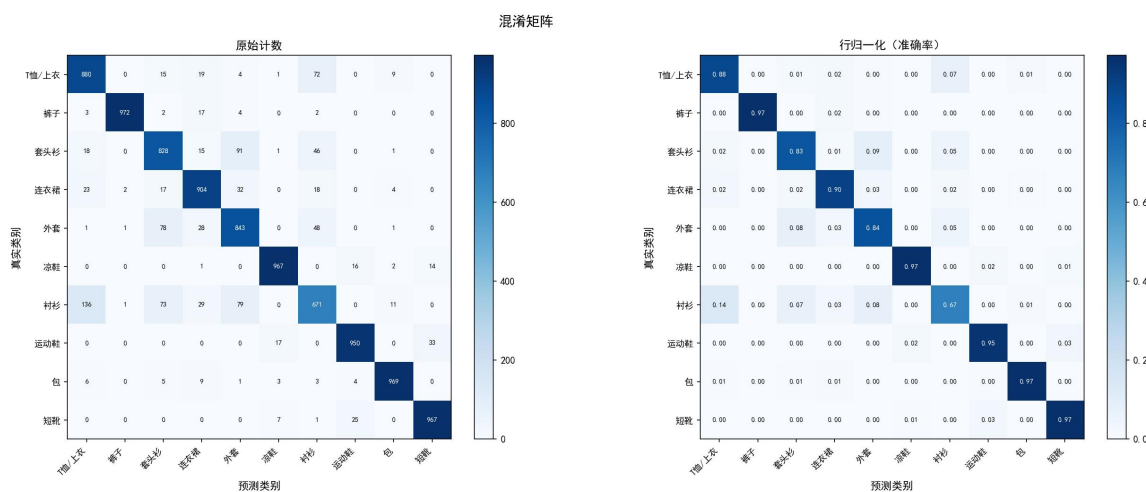
- 训练损失持续稳定下降，60 epochs 时降至约 0.237
- 验证集损失在约 40-50 epoch 后趋于平稳，呈现轻微过拟合趋势
- 验证集准确率在第 59 epoch 达到最优 90.38%
- 学习率指数衰减使得后期调整更精细，防止振荡

5.2 测试集评估

最优验证集准确率：90.38%（Epoch 59）

测试集准确率：89.51%

5.3 混淆矩阵



各类别准确率汇总：

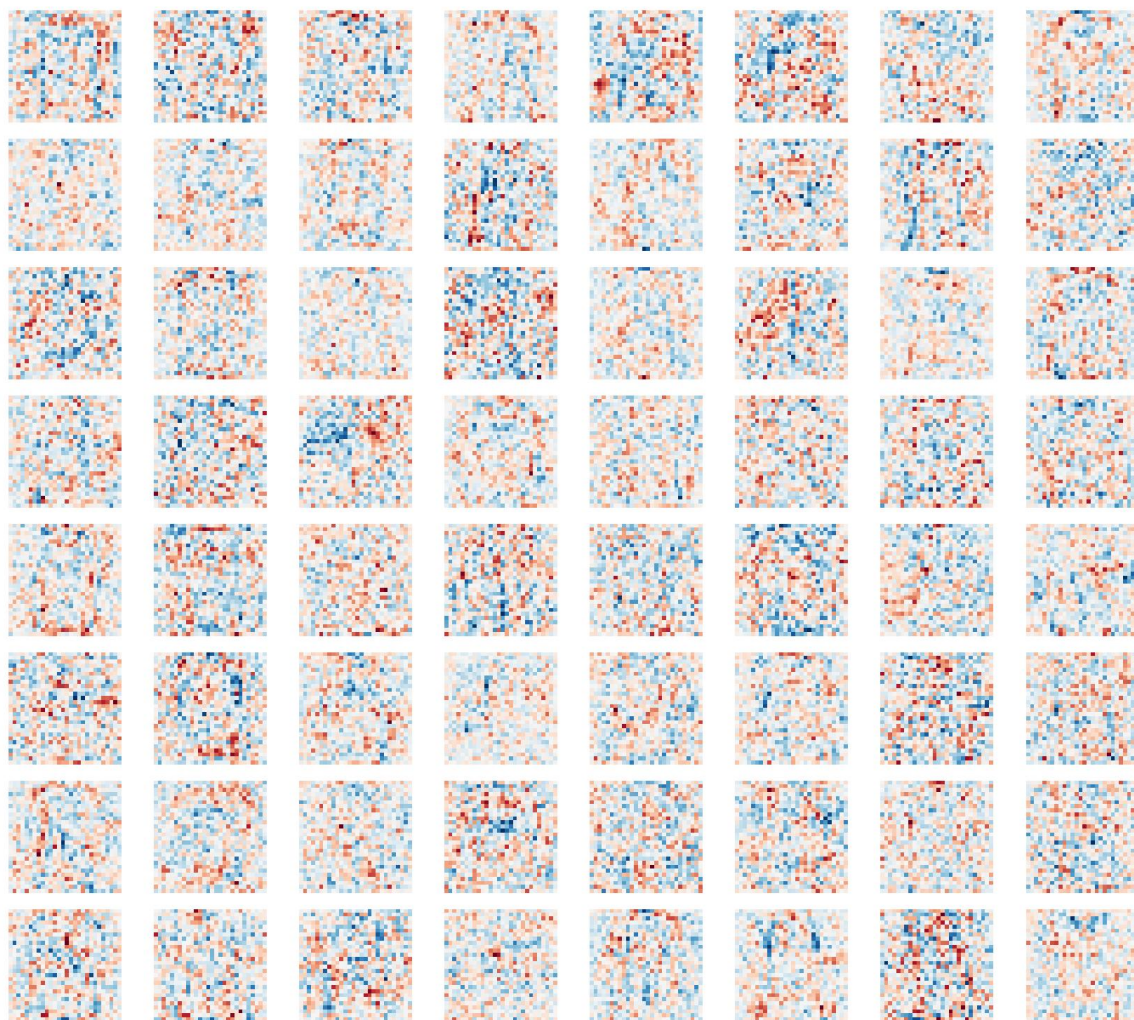
类别	准确率	类别	准确率
T 恤/上衣	88.00%	凉鞋	96.70%
裤子	97.20%	衬衫	67.10%
套头衫	82.80%	运动鞋	95.00%
连衣裙	90.40%	包	96.90%
外套	84.30%	短靴	96.70%

主要混淆来源：

- **衬衫**（67.1%）最难分类，大量被误分为 T 恤（136 例）、套头衫（73 例）、外套（79 例）
- **T 恤/上衣** → **衬衫** 混淆 72 例，因为两类外观相近，仅领口等细节有区别
- **套头衫** → **外套** 混淆 91 例，两类服装廓形相似

6. 权重可视化与空间模式观察

第一层隐藏层权重可视化（前 64 个神经元）
每个子图对应一个神经元在输入空间的感受野



将第一层权重矩阵 $W_1 \in \mathbb{R}^{784 \times 512}$ 的每一列向量恢复成 28×28 的图像（使用 RdBu_r 色图，红=正权重，蓝=负权重），展示前 64 个神经元的感受野。

观察与讨论：

1. **轮廓检测器**：部分权重图像呈现出清晰的明暗分界线，分布在图像的上方（衣领区域）、腰部或底部（裙摆/裤腿边缘），类似边缘检测滤波器。
2. **轮廓感受野**：可以看到一些神经元对特定方向（水平/垂直/斜线）的边缘有强响应，这与卷积神经网络第一层学到的方向选择性滤波器类似。

3. **空间分布模式：**部分神经元权重呈现出服装中心轮廓图案，如靴子轮廓、手提包的矩形轮廓，说明网络学到了类别特定的空间模板。
4. **噪声神经元：**少数权重接近均匀分布（较杂乱），说明这些神经元未被充分激活或学到的特征较通用。
5. **对称性：**部分权重图呈现左右或上下方向的对称性，反映服装图像的统计对称特性（如 T 恤左右对称）。

总体来看，第一层权重学到了与服装识别相关的低级视觉特征：**边缘、角点、局部轮廓和空间分布模板**，为后续层的高级特征提取提供基础。

7. 错例分析

错误分类样本分析



从测试集中抽取分类错误的样本，分析可能的原因：

7.1 衬衫 vs T 恤/上衣

衬衫（Shirt）与 T 恤（T-shirt/Top）是混淆最严重的一对。两类服装都是上衣，区别主要在于领型（衬衫有领子和纽扣）。然而：

- Fashion-MNIST 为 28×28 低分辨率图像，领口细节可能已丢失
- 部分衬衫图像角度使领口结构不明显

7.2 套头衫 vs 外套

套头衫（Pullover）与外套（Coat）同属外穿服装，廓形相近。在低分辨率下：

- 外套的拉链/纽扣细节不可见
- 套头衫的袖口与外套差异微小

7.3 运动鞋 vs 短靴

运动鞋（Sneaker）与短靴（Ankle Boot）的混淆原因：

- 某些低帮短靴与高帮运动鞋外观极为相近
- 鞋底和帮高的视觉区别在 28×28 图像中难以辨别

7.4 总体分析

这些错误主要源于：

1. **类别间相似性高**：Fashion-MNIST 中部分类别（衬衫/T恤、套头衫/外套）在低分辨率下视觉差异极小
2. **MLP 的局限性**：MLP 对全局特征的捕捉能力会弱于 CNN，无法有效利用局部空间关系
3. **分辨率限制**： 28×28 的低分辨率丢失了用于区分类别的精细结构（如纽扣、领型等）

8. 结论

本实验基于纯 NumPy 手动实现了三层 MLP 分类器，在 Fashion-MNIST 上取得了 **89.51% 的测试集准确率**，验证集最优准确率 **90.38%**。

主要发现：

1. 手动反向传播实现正确，梯度计算与数值梯度吻合，模型能有效训练
2. SGD + Momentum + 指数学习率衰减 + L2 正则化的组合训练策略效果良好
3. 超参数搜索表明：适中的学习率（0.01）配合较大网络（512-256）和适度正则化（0.001）效果最佳
4. 衬衫类别识别最困难（67.1%），主要因为与 T 恤、套头衫视觉相似
5. 第一层权重学到了有意义的低级视觉特征（边缘、轮廓模板）

改进方向：

- 使用 CNN 等利用空间局部性的模型，理论上准确率可提升至 93%+
- 数据增强（随机翻转、裁剪）可提高泛化能力
- Batch Normalization 有助于进一步稳定训练

附：超参数配置

参数	值
网络结构	784 $\rightarrow$ 512 $\rightarrow$ 256 $\rightarrow$ 10
激活函数	ReLU
训练 Epochs	60
Batch Size	128
初始学习率	0.01
学习率衰减	指数衰减， $\gamma=0.97$ （每 epoch）
SGD Momentum	0.9
L2 正则化系数	0.001
权重初始化	He 初始化
验证集比例	10%（6,000 张）
随机种子	42